si4care — Rencana Migrasi Backend

Dari prototipe frontend-only → MySQL 8 + Drizzle ORM + Better Auth

Disusun 17 Juni 2026 · Status: rencana, belum dikerjakan (backend masih ditunda — lihat `checklist.md` §7) · Tim: 2 orang

> **Cara pakai dokumen ini:** Fase mengikuti penomoran Fase 1/2/3 yang sudah ada di `prd.md` §1 — bukan urutan baru. Tiap langkah mencantumkan file prototipe yang akan diganti, supaya jelas titik mulainya. Centang tiap kotak saat selesai, lalu ringkas progres ke `checklist.md` di akhir sesi kerja.

0. Keputusan Stack (ringkasan ADR-0001)

Lapisan	Pilihan
Framework	Next.js App Router (lanjutan prototipe) — Server Actions + Route Handlers
Database	**MySQL 8**
ORM	**Drizzle ORM**
Auth	Better Auth — email/password + Google OAuth, session di DB
Cache / Queue	Upstash Redis (cache ongkir 24 jam, antrean webhook/email)
Pembayaran	Midtrans (Snap + Core + webhook)
Ongkir	RajaOngkir/Komerce + fallback tabel ongkir cadangan
Deployment	Vercel atau VPS (Docker + PM2) + SSL

Alasan: tim kecil (2 orang) sudah familiar MySQL/SQL, satu stack menghindari overhead cross-stack, dan ini konsisten dengan `prd.md` §5–§6 yang sudah menetapkan arsitektur ini sejak awal proyek — bukan keputusan baru, hanya dikonfirmasi ulang supaya tidak dipertanyakan lagi di sesi berikutnya.

PERSIAPAN — SEBELUM FASE 1 MVP

Fase 0 — Setup Project

- ☐ Install dependensi: `drizzle-orm mysql2 drizzle-kit better-auth @upstash/redis` (sesuai `prd.md` §10)
- ☐ Setup MySQL 8 — Docker lokal untuk dev; Aiven / PlanetScale / VPS untuk staging-prod (lihat catatan hosting di akhir dokumen)

- [ ] Isi `.env`: `DATABASE_URL, REDIS_URL, MIDTRANS_*, RAJAONGKIR_*, BETTER_AUTH_SECRET, GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET`
- [ ] Buat struktur folder `src/lib/db`, `src/lib/auth`, `src/lib/services`, `src/lib/validations`, `src/actions` — sesuai `prd.md` §5.2
- [ ] Catat ADR-0001 final di `docs/adr/0001-backend-stack.md`

PRD.MD FASE 1

Fase 1 — MVP

Katalog/varian/batch · Online shop + checkout Midtrans · Ketahanan ongkir · POS dasar · PPN · Laporan & ledger

1.1 Schema dasar & Auth

- [ ] Tabel `users` + sesi/akun (Better Auth generate) — ganti data "Budi Santoso" hardcode di `account/layout.tsx`; sambungkan form di `login/page.tsx` & `register/page.tsx` yang saat ini belum submit ke mana pun
- [ ] Konfigurasi Better Auth (email/password + Google OAuth) + middleware role (`super_admin` / `admin` / `customer`) — ganti link "Keluar" dummy di sidebar admin & account
- [ ] Tabel `addresses` — ganti array `addresses` hardcode di `account/addresses/page.tsx`

1.2 Katalog: kategori → produk → varian → batch

- [ ] Tabel `categories` — ganti `CategoryContext.tsx` (state + localStorage) jadi server actions CRUD + fetch; foto pindah dari data-URL ke object storage
- [ ] Tabel `products`, `variants` (kolom `attributes` JSON, `activePrice`, `minStock`, `stockMode`, `barcode`) — satukan dua model produk yang saat ini terpisah: `SHOP_PRODUCTS` (mock-data.ts) dan `initialProduk` (admin/products/page.tsx)
- [ ] Tabel `batches` — ganti `INBOUND_RECENT_BATCHES` dan `POS_CATALOG.hpp` di `mock-data.ts`
- [ ] Implementasikan FIFO/FEFO engine (`lib/utils/stockAllocation.ts`) sesuai algoritma di `prd.md` §8.2 — fungsi murni, mudah di-unit-test, dipakai bersama oleh webhook checkout & POS

1.3 Online shop: keranjang → checkout → Midtrans

- [ ] Server actions add/remove/update cart — ganti `CartContext.tsx` yang saat ini React state murni (tidak persist antar sesi)
- [ ] Checkout: alamat tersimpan + ongkir RajaOngkir (cache Redis 24 jam + fallback tabel) + voucher + PPN — ganti `shippingCost = 25000` dan PPN 12% manual di `checkout/page.tsx`
- [ ] Tabel `outboundTransactions`, `saleItems`, `batchAllocations`, `ledgerEntries` (skema lengkap di `prd.md` §6)

- [ ] Integrasi Midtrans Snap asli — ganti Dialog mockup "Midtrans Snap" di `checkout/page.tsx`
- [ ] Webhook `/api/webhooks/midtrans` (verifikasi signature → status `paid` → `allocateStockAndLedger`) sesuai alur di `prd.md` §8.1

1.4 POS dasar

- [ ] Sambungkan `KasirTab` di `admin/pos/page.tsx` ke katalog & stok asli (bukan `POS_CATALOG` mock)
- [ ] Ekstrak kalkulasi diskon/PPN/MDR yang sudah ada di dalam komponen ke `src/lib/pos-calc.ts` — supaya reusable & bisa di-unit-test terpisah dari UI
- [ ] Transaksi POS menulis ke `outboundTransactions` (channel=`pos`) + `ledgerEntries`, sama seperti checkout web

1.5 Laporan & ledger dasar

- [ ] Ganti seluruh angka hardcode di `admin/reports/page.tsx` (`omzetData`, `ledgerRows`, `topProducts`, dst) jadi query agregat dari `ledgerEntries` / `outboundTransactions`

PRD.MD FASE 2

Fase 2

Barcode/scan · Subsidi ongkir · Diskon/voucher · Marketplace + settlement · FEFO + alarm ED · Retur

- ☐ Barcode 1D/QR — `barcode.tsx` sudah reusable, sambungkan ke kolom `variants.barcode` di DB
- ☐ Subsidi ongkir engine — ganti `useState` lokal di komponen `ShippingSubsidy` (`admin/discounts/page.tsx`)
- ☐ Voucher & diskon berjenjang — ganti `initialVouchers` hardcode; kuota/terpakai **wajib atomic increment di server** untuk cegah race condition saat 2 pelanggan pakai kode bersamaan
- ☐ Marketplace + settlement — ganti seed `Trx[]` di `admin/marketplace/page.tsx` jadi tabel; form `MarketplaceTab` di `admin/pos/page.tsx` menulis ke tabel yang sama; tombol "Validasi Owner" = update kolom `settlementValidated`
- ☐ FEFO untuk item ber-ED — sudah dicakup engine FIFO/FEFO di Fase 1.2, cukup set `stockMode = 'fefo'` per varian
- ☐ Alarm — hitung **on-the-fly dari query** (stok < minimum, batch mendekati ED, margin negatif) — jangan tabel manual seperti `initialAlarms` yang ada sekarang di `admin/alarms/page.tsx`
- ☐ Retur — tabel `returns` + alur karantina → inspeksi → layak jual / write-off, ganti form statis di `account/returns/page.tsx`

PRD.MD FASE 3

Fase 3

Stock opname · Backup terjadwal · Blog SEO · Multi-cabang

- ☐ Stock opname — ganti `initialItems` hardcode di `admin/stock-opname/page.tsx` ; simpan sesi opname + penyesuaian ke `batches.remaining`
- ☐ Backup database terjadwal (cron — GitHub Actions / Vercel Cron) + uji restore berkala
- ☐ Blog SEO — ganti `DEFAULT_CONTENT.articles` (`ContentContext.tsx`) jadi tabel `articles` + meta SEO + schema.org markup
- ☐ Siapkan kolom `branch_id` di tabel inti untuk multi-cabang (MVP tetap 1 cabang default)

> **Di luar scope prd.md — perlu keputusan owner:** fitur chat (`account/chat/page.tsx` , `admin/messages/page.tsx`) tidak disebut di `prd.md` sama sekali. Opsional & prioritas rendah — kalau dilanjutkan, implementasi paling sederhana: polling tabel `chat_threads` / `chat_messages` , websocket belakangan.

Hardening (paralel — terapkan di setiap slice di atas, bukan fase tersendiri)

- ☐ Validasi Zod di setiap input server; authZ per resource (cegah IDOR — pelanggan hanya boleh akses order/alamat miliknya sendiri)
- ☐ Audit log untuk aksi sensitif: ubah status pesanan, validasi settlement marketplace, penyesuaian stok opname (item 21, `prd.md`)
- ☐ Anti-rugi: tolak/alarm bila `activePrice < hpp` batch yang akan dikonsumsi (business rule, `prd.md` §9)
- ☐ Kepatuhan QRIS: jangan surcharge ke pelanggan — Biaya Layanan diterapkan rata ke semua metode (business rule, `prd.md` §9)

Catatan Hosting MySQL (tim 2 orang, tanpa DBA dedicated)

Opsi	Kapan dipilih
Managed (Aiven, PlanetScale, DigitalOcean Managed DB)	Kalau tidak mau pusing soal backup/restore — sedikit lebih mahal, tapi failover & backup otomatis sudah ditangani
Self-host di VPS yang sama dengan Next.js	Lebih murah, sejalan dengan rencana awal "VPS ≥1GB + swap" di `checklist.md` — backup (`mysqldump` + cron) jadi tanggung jawab sendiri
Docker `mysql:8` + Adminer	Dev lokal — supaya anggota tim yang familiar SQL bisa lihat tabel langsung tanpa command line